

Solución mediante Transformada de Laplace

Ecuación diferencial de segundo orden con forzamiento discontinuo

Planteamiento del problema

Se resuelve el problema de valor inicial:

$$y'' + y' + \frac{5}{4}y = 1 - \mathcal{U}(t - \pi), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1. \quad (1)$$

Aplicación de la Transformada de Laplace

Sea $Y = \mathcal{L}\{y\}$. Las transformadas de las derivadas son:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'\} &= sY - y(0) = sY - 1, \\ \mathcal{L}\{y''\} &= s^2Y - sy(0) - y'(0) = s^2Y - s + 1.\end{aligned}$$

Para el lado derecho, usando el segundo teorema de traslación:

$$\mathcal{L}\{1 - \mathcal{U}(t - \pi)\} = \frac{1}{s} - \frac{e^{-\pi s}}{s}.$$

Sustituyendo en (??):

$$\begin{aligned}(s^2Y - s + 1) + (sY - 1) + \frac{5}{4}Y &= \frac{1}{s} - \frac{e^{-\pi s}}{s}, \\ Y\left(s^2 + s + \frac{5}{4}\right) &= \frac{1}{s} - \frac{e^{-\pi s}}{s} + s.\end{aligned}$$

Factorización del denominador. Completando el cuadrado:

$$s^2 + s + \frac{5}{4} = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1.$$

Por lo tanto:

$$Y = \underbrace{\frac{1}{s\left[\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1\right]}}_{Y_1} - \underbrace{\frac{e^{-\pi s}}{s\left[\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1\right]}}_{Y_2} + \underbrace{\frac{s}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1}}_{Y_3}. \quad (2)$$

Cálculo de las transformadas inversas

Transformada L_1

Escribimos $Y_1 = F(s) \cdot G(s)$ con

$$F(s) = \frac{1}{s} \implies f(t) = 1, \quad G(s) = \frac{1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1} \implies g(t) = e^{-t/2} \sin t.$$

Por el teorema de convolución:

$$L_1 = (f * g)(t) = \int_0^t e^{-\tau/2} \sin \tau \, d\tau.$$

Integral indefinida (integración por partes dos veces):

Primera aplicación con $u = e^{-\tau/2}$, $dv = \sin \tau \, d\tau$:

$$\int e^{-\tau/2} \sin \tau \, d\tau = -\cos \tau e^{-\tau/2} - \frac{1}{2} \int \cos \tau e^{-\tau/2} \, d\tau.$$

Segunda aplicación con $u = e^{-\tau/2}$, $dv = \cos \tau \, d\tau$:

$$\int e^{-\tau/2} \sin \tau \, d\tau = -\cos \tau e^{-\tau/2} - \frac{1}{2} \left(\sin \tau e^{-\tau/2} - \frac{1}{2} \int e^{-\tau/2} \sin \tau \, d\tau \right).$$

Despejando la integral:

$$\frac{5}{4} \int e^{-\tau/2} \sin \tau \, d\tau = -\cos \tau e^{-\tau/2} - \frac{1}{2} \sin \tau e^{-\tau/2},$$

$$\int e^{-\tau/2} \sin \tau \, d\tau = -\frac{4}{5} \cos \tau e^{-\tau/2} - \frac{2}{5} \sin \tau e^{-\tau/2}.$$

Evaluando en $[0, t]$:

Resultado

$$L_1 = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} \cos t e^{-t/2} - \frac{2}{5} \sin t e^{-t/2}.$$

Transformada L_2

Por el segundo teorema de traslación, si $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = f(t)$, entonces:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-\pi s} \frac{F(s)}{s}\right\} = \mathcal{U}(t - \pi) f(t - \pi).$$

Usando el resultado de L_1 con $t \leftarrow t - \pi$:

Resultado

$$L_2 = \mathcal{U}(t - \pi) \left[\frac{4}{5} - \frac{4}{5} \cos(t - \pi) e^{-(t-\pi)/2} - \frac{2}{5} \sin(t - \pi) e^{-(t-\pi)/2} \right].$$

Transformada L_3

Sumando y restando $\frac{1}{2}$ en el numerador:

$$Y_3 = \frac{s + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1} = \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1} - \frac{\frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 1}.$$

Aplicando la primera propiedad de traslación ($e^{-at} \cos \omega t$ y $e^{-at} \sin \omega t$):

Resultado

$$L_3 = e^{-t/2} \cos t - \frac{1}{2} e^{-t/2} \sin t.$$

Solución final

La solución del PVI (??) es $y = L_1 - L_2 + L_3$:

Solución $y(t)$

$$y(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} \cos t e^{-t/2} - \frac{2}{5} \sin t e^{-t/2} + e^{-t/2} \cos t - \frac{1}{2} e^{-t/2} \sin t \\ - \mathcal{U}(t - \pi) \left[\frac{4}{5} - \frac{4}{5} \cos(t - \pi) e^{-(t-\pi)/2} - \frac{2}{5} \sin(t - \pi) e^{-(t-\pi)/2} \right].$$